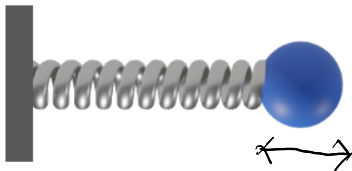


Fundamentos do MHS

MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES

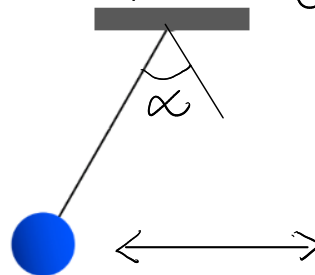
São movimentos oscilatórios e periódicos que podem ser descritos por *seno, cosseno* funções harmônicas.

Sistema massa-mola



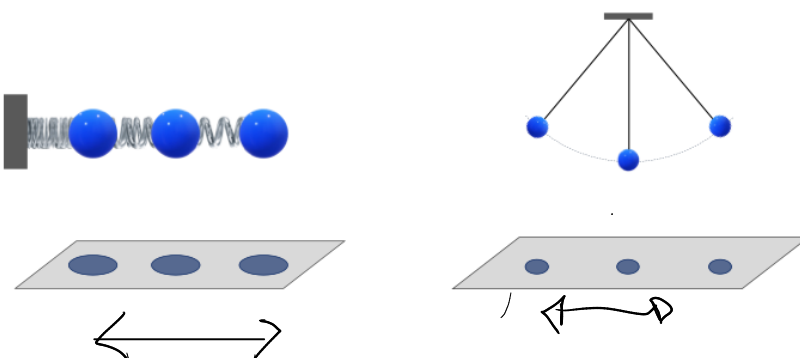
Pêndulo simples

Pequenos ângulos



PROJEÇÃO DO MOVIMENTO

Sombra

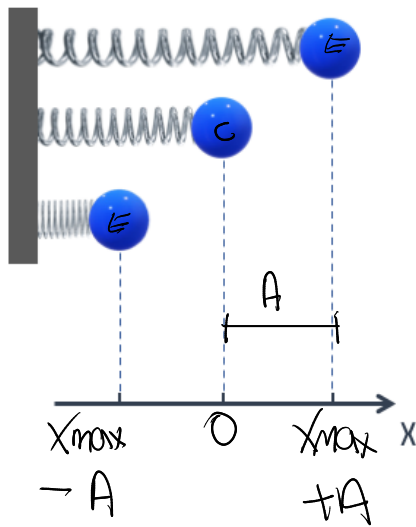


Mesma sombra

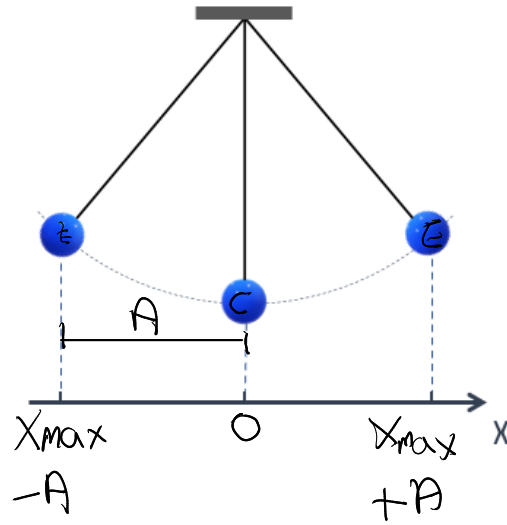
AMPLITUDE (A)

Elongação

Sistema massa-mola



Pêndulo simples



PERÍODO (T)

tempo de 1 repetição completa

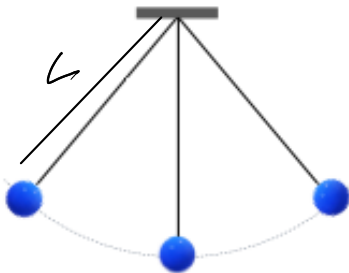
Sistema massa-mola



$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{M}{K}}$$

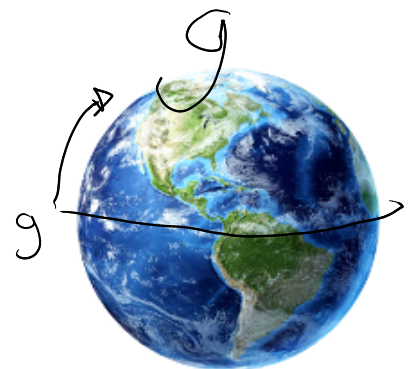
massa da bola
CONSTANTE elástica

Pêndulo simples



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

não depende
da massa



Relógio adianta

Exercício 01

Um objeto de massa $m = 0,1 \text{ kg}$ está preso a uma mola de constante elástica $k = 0,4\pi^2 \text{ N/m}$. A mola é esticada em 10 cm , pela aplicação de uma força externa, o conjunto é então solto e começa a oscilar, efetuando um movimento harmônico simples. Na ausência de forças dissipativas, calcule o período do movimento.

$$M = 0,1 \text{ kg} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{0,1}{0,4\pi^2}}$$

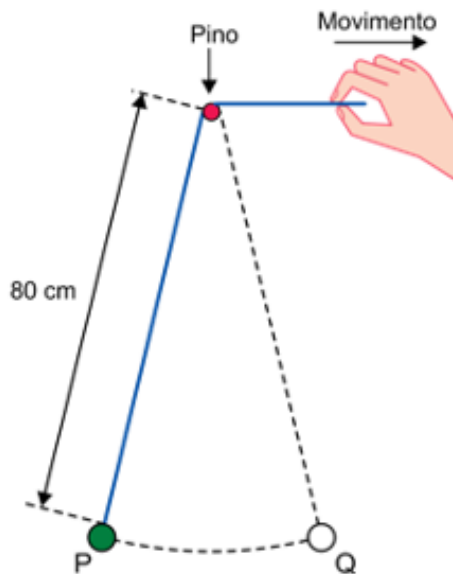
$$k = 0,4$$

$$L = 10 \text{ cm}$$

$$T = 2\pi \cdot \frac{1}{2\pi} = 1 \text{ s} //$$

Exercício 02

[Unesp] Um professor faz um experimento para demonstrar a relação entre a frequência de oscilação de um pêndulo simples e o comprimento desse pêndulo. Para isso, segura uma extremidade de um fio de massa desprezível que está apoiado em um pino horizontal fixo em uma parede, de modo que o comprimento suspenso desse fio meça 80 cm . Nessa situação, uma pequena esfera, presa à outra extremidade desse fio, oscila em um plano vertical, entre os pontos P e Q, com uma frequência de oscilação f_0 .



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Em determinado instante do movimento oscilatório, o professor puxa o fio movimentando sua mão horizontalmente para a direita com velocidade constante de 20 cm/s , durante 3 s , e o fio desliza sobre o pino. Considerando que o período de oscilação desse pêndulo possa ser calculado com a expressão

$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ em que L é o comprimento do pêndulo e g é a aceleração da gravidade local, ao final do intervalo de 3 s a nova frequência de oscilação desse pêndulo será:

a) $4 \cdot f_0$

b) $2 \cdot f_0$

~~c) $f_0/2$~~

~~d) $f_0/4$~~

e) $8 \cdot f_0$

$$20 = \frac{\Delta s}{3} = 60 \text{ cm}$$

$$80 \text{ cm} - 60 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$$

$$L = 20 \text{ cm}$$

$$L_0 = 80$$

$$L = \frac{L_0}{4}$$

$$f = \sqrt{4}$$

$$f = 2$$